PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

# Transformée de Laplace de F

**Problème.** ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in ]-1,1[$ :

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

3ème partie : transformée de Laplace de F

Pour $f : ]0,+\infty[ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et intégrable sur tout $]0,a]$, sa transformée de Laplace est, lorsque l'intégrale converge, $L_f(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}dt$.

1. **4.1.** Soit $G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ sur $]0,+\infty[$. **4.1.1.** Justifier que $L_G(x)$ existe si et seulement si $x > 2$. **4.1.2.** Avec $u = (x-2)t$ et la valeur de $I$, déterminer $L_G(x)$ pour $x > 2$.

2. **4.2.1.** Déterminer le domaine de définition de $L_F$. **4.2.2.** Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt}dt$. **4.2.3.** Montrer que cette intégrale vaut $\frac{n!}{x^{n+1}}$.

3. **4.2.4.** Montrer que pour $x > 2$, la série $\sum_{n\geqslant 0} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt}dt$ converge. **4.2.5.** En déduire que pour $x > 2$, $L_F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}}$. **4.2.6.** Établir que $L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$.

4. **4.3.** Montrer que $L_F(x) \underset{x\to 2^+}{\sim} L_G(x)$.